

Exercice formatif : introduction à R

Répondez **sans exécuter le code**. Le but est de vérifier ce que vous avez compris, pas d'avoir tout juste : on corrige ensemble juste après.

1. Indexer un vecteur

```
x <- c(3, 8, 1, 6)
```

Que renvoient : (a) `x[2]` (b) `x[c(1, 3)]` (c) `x > 4` (d) `x[x > 4]` ?

2. Types

Quel est le résultat de `class(c(1, "a", TRUE))` ? Pourquoi ?

3. Recyclage

Que renvoie `1:6 + c(10, 20)` ?

4. Valeurs manquantes

`mean(c(2, 4, NA))` renvoie NA. Pourquoi ? Comment obtenir la moyenne de 2 et 4 ?

5. Sélectionner des lignes

Le `data.frame` `fruit` contient :

FRUIT	COULEUR	QUANTITE
Fraise	Rouge	10
Banane	Jaune	5

Kiwi	Vert	2
Cerise	Rouge	3

- (a) Que renvoie `fruit[fruit$QUANTITE > 4, "FRUIT"]` ?
(b) `fruit[fruit$COULEUR == "rouge", ]` ne renvoie aucune ligne. Pourquoi ?

6. `sort()` ou `order()` ?

```
q <- c(5, 2, 9)
```

Que renvoient `sort(q)` et `order(q)` ? Lequel utiliser pour trier les lignes d'un `data.frame` ?

7. Lire un message d'erreur

Un étudiant tape `Mean(c(1, 2))` et obtient `Error in Mean(c(1, 2)) : could not find function "Mean"`.
Que s'est-il passé ?